

小程序开发学习

完整小白文档

12 周学习路线 · 10 个实战案例
术语辞典 · 工具手册 · AI 提问模板

出品:由 Kiro 协助整理

小程序开发学习 · 零基础小白完整文档

从零开始,用 AI 做老师,12 周做出自己的第一个上线小程序

这是一套写给**完全零基础小白**的小程序开发学习文档。 所有术语都用大白话讲,所有工具都有操作指南,所有步骤都能配合 AI 完成。

这份文档适合谁?

- 想学小程序开发但**完全零基础**的小白
- 有想法想做一个**属于自己的小程序**的人
- 想用 **AI 辅助学习**,提高效率的学习者
- 想做**副业 / 接单 / 创业 MVP** 的人
- 想系统化学习,不想零散看视频的人

不适合: - 已经有基础,想看高级架构的大佬 - 想找"一键生成小程序"懒人包的人

文档结构

小程序开发学习/

—— README.md	← 你在这里
—— 00_从零开始_看这里.md	← 入口文档:先看这个
—— 01_知识架构_一张图看懂全貌.md	← 全景地图
—— 02_名词大辞典_小白版.md	← 术语速查
—— 03_工具手册_每个工具干什么用.md	← 工具说明书
—— 04_AI辅助学习法_怎么跟AI提问.md	← AI 使用心法
—— 05_12周学习路线_每日任务.md	← 执行计划
—— 06_实战案例集_从简单到难.md	← 10 个练手项目
—— 07_避坑指南_上线与常见问题.md	← 必看:审核 + FAQ

推荐阅读顺序

第 1 天:建立全局认知(2 小时)

- 1. 00_从零开始_看这里 — 了解学什么、为什么学
- 2. 01_知识架构_一张图看懂全貌 — 看懂技能树
- 3. 07_避坑指南_上线与常见问题 — 务必先看审核规则

第 2 天:准备学习环境(2-3 小时)

- 1. 02_名词大辞典_小白版 — 浏览一遍,有印象就行
- 2. 03_工具手册_每个工具干什么用 — 按"最小装机清单"装工具
- 3. 04_AI辅助学习法_怎么跟AI提问 — 这篇最关键

第 3 天起:开始执行

- 1. 05_12周学习路线_每日任务 — 按计划每天打卡
- 2. 06_实战案例集_从简单到难 — 每周做 1 个案例

你能获得什么？

12 周后,你将掌握:

阶段	能力
第 1-3 周	读懂 JavaScript、会用开发者工具、做出简单页面
第 4-6 周	多页面、组件化、云开发、登录注册
第 7-9 周	数据库 CRUD、支付、分享、消息推送
第 10-12 周	性能优化、审核发布、个人小程序上线

就业 / 变现方向: - 接单做小程序(5000-50000/单) - 做自己的产品(MVP 验证想法) - 进公司做前端 / 全栈
- 做教程博主 / 开源项目

学习三大原则

1 动手 > 阅读

看 10 小时视频 < 动手 1 小时。**每学一个 API,立刻写 demo 试。**

2 AI 是老师,不是保姆

AI 能解答你的问题,但**路要你自己走**。光让 AI 生成不动手,等于没学。

3 小步快跑,持续上线

别追求一次做完美。**先上线一个能用的丑版本,再慢慢迭代。**

最小装机清单

先装这 4 个就能开始:

工具	用途	下载
微信开发者工具	官方 IDE	官网
VS Code	代码编辑器(辅助)	官网
Node.js 18+	跑工具和云函数	官网
微信小程序账号	免费注册	公众平台

其他工具学到对应阶段再装,详见 03_工具手册。

配合 AI 使用的快速指南

每次提问的黄金公式

【我的情况】:零基础 / 在学第 X 周
【操作系统】:Win / Mac
【我在做什么】:具体任务
【遇到什么问题】:描述 + 报错截图
【我试过什么】:已经尝试过的方法

更多 Prompt 模板见 [04_AI辅助学习法](#)。

遇到问题求助渠道

1. **AI**(Kiro / ChatGPT / Claude)— 80% 的问题能解决
 2. **微信官方文档** - developers.weixin.qq.com
 3. **微信开放社区** - developers.weixin.qq.com/community
 4. **掘金 / 思否** — 中文前端技术社区
-

开始你的开发之旅

现在就去打开 [00_从零开始_看这里](#)

记住:每个大佬都是从打不开开发者工具开始的。

你一定可以。

00 | 从零开始:小白入门小程序开发

你现在完全不懂编程也没关系,这份文档就是写给你看的。 建议按顺序读 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05,边读边动手。

一、用大白话解释:什么是"小程序"?

先懂这几个词

- **App(应用)**:要从应用商店下载安装,占手机内存(比如抖音、淘宝)
- **网页**:用浏览器打开,输入网址才能看
- **小程序**:不用下载、扫码/搜索就能用,在微信里跑

一个生活类比

想象一栋大楼: - **App** = 独栋别墅(每个都要单独盖) - **网页** = 商业广场(所有人走同一个入口) - **小程序** = **大楼里的店铺**(微信是大楼,店铺就是小程序) - 你进大楼就能逛任何店铺,不用每家都办卡 - 店铺老板(开发者)按大楼的规则装修 - 大楼负责安保、供水供电(微信提供支付、登录、消息)

二、学这个能干嘛?(给你动力)

目的	具体场景	能赚多少
接单做小程序	给商家做点单、小工具	5000-5 万/单
做自己的产品	副业、创业 MVP	无上限
学前端	比 React/Vue 容易很多	找工作 +30-50%
做内部工具	公司用,比 App 便宜 10 倍	省钱
验证想法	1 周就能上线,快速试错	时间成本最低
给家人用	家庭记账、备忘	无价

微信小程序有多大？

- 日活用户 **超过 9 亿**
- 总数 **超过 450 万个**(2025 年数据)
- 平均每个中国人一天打开 4-5 个小程序

入场时间:现在不算晚,但**越晚越难**。

三、为什么用 AI 学特别香？

传统学小程序: - 看 100 小时视频,看完还不会做 - 报错不知道怎么查,卡 3 天放弃 - 文档全英文,看着看着走神

用 AI(Kiro / ChatGPT / Claude)学: - **随时提问:**任何 API 秒懂 - **代码生成:**告诉它你要什么,它写出 80% - **报错修复:**粘贴错误直接问 - **代码审查:**写完让 AI 帮你 review - **UI 改造:**一句话让它帮你改成你想要的风格 - **不懂就追问:**AI 会换种方式再讲一遍

核心心法:AI 是老师,不是保姆。你要主动问、主动动手,光让它生成你不去跑,等于没学。

四、小程序开发 vs 其他前端开发

对比项	网页前端	小程序	APP(原生)
学习难度			
开发工具	浏览器 + VS Code	微信开发者工具	Xcode / Android Studio
语言	HTML/CSS/JS	WXML/WXSS/JS	Swift/Kotlin
调试	简单	超简单(官方工具)	复杂
发布	买服务器 + 备案	上传 → 审核	应用商店审核
用户获取	难(SEO)	中(搜索+分享)	最难(需投广告)
适合小白			

结论:小程序是最适合小白入门的前端方向。

五、这份文档怎么用？

文档结构

小程序开发学习/	
—— 00_从零开始_看这里.md	← 你正在看的入口
—— 01_知识架构_一张图看懂全貌.md	← 先看全景地图
—— 02_名词大辞典_小白版.md	← 遇到不懂的词就查
—— 03_工具手册_每个工具干什么用.md	← 工具说明书
—— 04_AI辅助学习法_怎么跟AI提问.md	← 跟 AI 对话的模板
—— 05_12周学习路线_每日任务.md	← 按周执行的计划
—— 06_实战案例集_从简单到难.md	← 10 个练手项目
—— 07_避坑指南_上线与常见问题.md	← 审核 + FAQ

推荐阅读顺序

第 1 天(今天): 1. 读完 00_从零开始 ← 现在这篇 2. 读 01_知识架构 建立全景认知 3. 翻一遍 02_名词大辞典 ,有个印象就行

第 2 天: 4. 读 03_工具手册 ,按清单装工具 5. 读 04_AI辅助学习法 ,学会跟 AI 提问

第 3 天起: 6. 按 05_12周学习路线 每天执行 7. 遇到术语查 02_辞典 ,遇到报错问 AI 8. 每周做一个 06_实战案例

六、学习前的准备清单

硬件

- [] 一台电脑(Windows / Mac 都行,内存 8G+)
- [] 一部智能手机(用来真机测试,安卓/苹果都行)
- [] 微信账号

软件环境

- [] **微信开发者工具**(官方 IDE,免费)
- [] **VS Code**(辅助编辑器,免费)
- [] **Node.js 18+**(跑工具用,免费)
- [] **Git**(版本管理,免费)

账号

- [] **微信小程序账号**(免费,用邮箱注册,<https://mp.weixin.qq.com/>)
- 个人主体:免费,功能够用
- 企业主体:要 300 认证费,能用支付等高级功能
- [] **一个 AI 账号**(Kiro / ChatGPT / Claude / 通义千问都可)
- [] **GitHub 账号**(放代码,免费)

不会装? 把"我要装 XXX,我的系统是 XXX"发给 AI,它会一步步教你。

七、学习心态:5 个必须知道的真相

1. 编程不是天赋,是习惯

学编程像学骑自行车 —— **摔几次就会了**,你不是笨,是还没摔够。

2. 报错是朋友,不是敌人

每个开发者一天都要看 100 条报错。 **报错清楚就是财富**,怕的是不报错结果不对。

3. 代码 80% 来自搜索 + AI

没有大佬是所有 API 都背下来的。 **会查、会问 = 会做**。

4. 完成比完美重要

先做个能跑的丑版本,**再慢慢优化**。追求完美 = 永远做不完。

5. 每天写 30 分钟 > 周末写 8 小时

持续 比 **爆肝** 重要 10 倍。

八、会不会太晚入场?

"都 2026 年了,现在学小程序还来得及吗?"

来得及,而且是最好的时候。

理由: - AI 让学习速度快 5-10 倍,弯道超车时机 - 小程序用户 9 亿,市场不会萎缩 - 微信持续推出新能力(云开发、小程序直连…) - 行业缺人:懂小程序 + 云开发的开发者紧缺

九、下一步

现在打开 `01_知识架构_一张图看懂全貌.md`,建立全局认知。

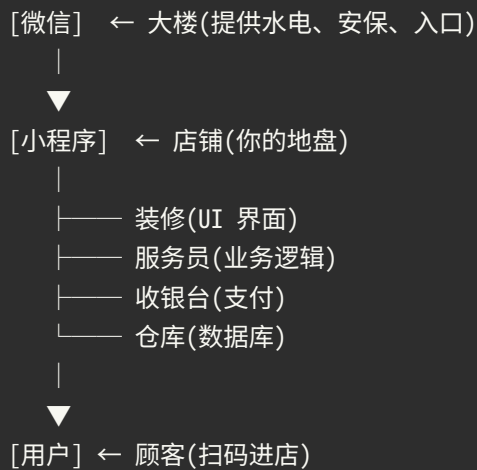
如果你有任何问题,**直接问 AI(Kiro)**: - "我看完 00,还不太明白小程序和 H5 有什么区别,能解释一下吗?" - "我电脑是 Mac M1,微信开发者工具能装吗?" - "我想做一个家庭记账的小程序,适合从哪里开始?"

开始你的开发之旅吧!

01 | 知识架构:一张图看懂全貌

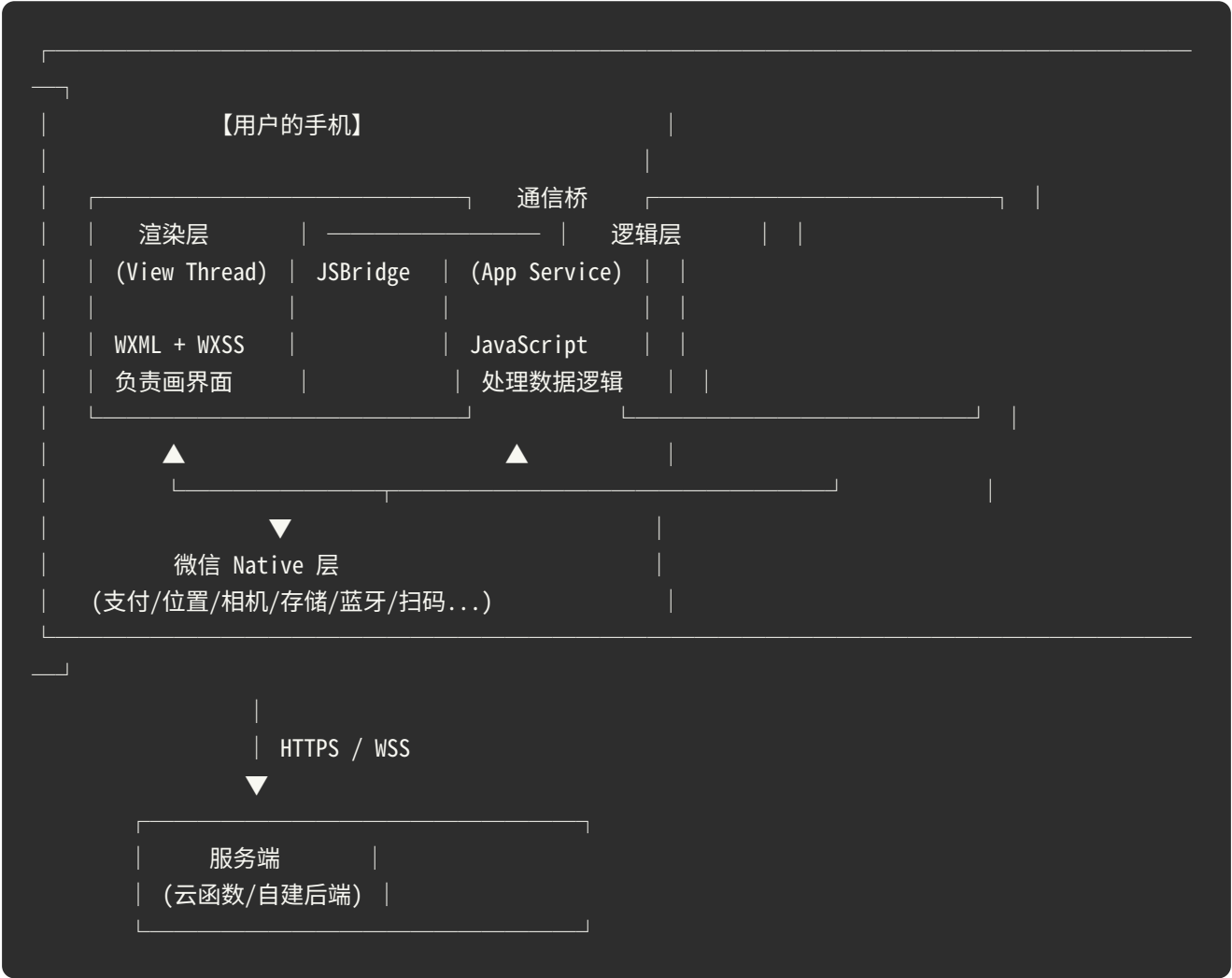
看完这篇,你就能在脑子里有一张"地图",知道自己每天在学哪一块。

一、最简模型:小程序 = 一家店铺



二、核心架构:双线程 必须理解

小程序和普通网页**最大的区别**:渲染和逻辑分开跑在两个线程里。



用大白话解释

角色	干什么	类比
渲染层	画界面,用户看到的按钮、文字	店员(展示菜单)
逻辑层	跑 JS 代码,处理数据和业务	后厨(做饭)
JSBridge	两边通信的桥	传菜口
微信 Native	支付、定位等原生能力	供货商
服务端	云端接口和数据库	公司总部

关键:渲染和逻辑**物理隔离** → 用户点 10 个按钮,界面不会卡 → 体验好。

三、金字塔分层:从小白到高手的 5 层

第 5 层 架构师级 (性能/多端/微服务)	← 大神
第 4 层 后端 / 云开发 (数据库/接口/支付)	← 全栈
第 3 层 进阶前端 (组件化/状态/路由)	← 核心
第 2 层 基础前端 (WXML+WXSS+JS+API)	← 入门
第 1 层 编程基础 (HTML/CSS/JavaScript)	← 地基

每一层是什么?一句话解释

层级	名字	一句话	对应目标
1	编程基础	学 JS 的基本语法和概念	能写 if、for、函数
2	基础前端	学小程序的模板和 API	做出单页面的 UI
3	进阶前端	学组件、路由、状态管理	做多页面复杂应用
4	后端 / 云开发	学数据库、接口、支付	做真正能赚钱的产品
5	架构师级	性能优化、多端、微服务	带团队、大项目

四、详细技能树

小程序开发

- ├── ① 编程基础(地基)
 - ├── HTML 基础(标签、属性)
 - ├── CSS 基础(盒模型、Flex 布局)
 - ├── JavaScript
 - ├── 变量 / 数据类型(字符串/数字/数组/对象)
 - ├── 流程控制(if / for / while)
 - ├── 函数(参数、返回、箭头函数)
 - ├── 数组方法(map / filter / reduce)
 - ├── 异步(Promise / async-await)
 - └── ES6+ 新语法(解构、模板字符串)
 - └── Node.js 基础(装包、运行脚本)
- ├── ② 基础前端(小程序入门)
 - ├── 项目结构
 - ├── app.js / app.json / app.wxss(入口三件套)
 - ├── pages 目录(每个页面 4 个文件)
 - └── project.config.json(开发者工具配置)
 - ├── WXML(模板语法)
 - ├── 数据绑定 {{}}
 - ├── 列表渲染 wx:for
 - ├── 条件渲染 wx:if
 - └── 事件绑定 bindtap
 - ├── WXSS(样式)
 - ├── rpx 单位(响应式)
 - └── 和 CSS 的区别
 - ├── JS(逻辑)
 - ├── Page 对象(data / 生命周期)
 - ├── setData(更新界面)
 - └── 事件处理
 - ├── JSON(配置)
 - ├── 页面路由
 - ├── tabBar(底部导航)
 - └── window(顶部标题样式)
 - └── 内置组件
 - ├── view / text / image / button
 - ├── scroll-view / swiper
 - └── input / textarea / picker
- ├── ③ 进阶前端(做复杂应用)
 - ├── 自定义组件
 - ├── Component 构造器
 - ├── properties(接收参数)
 - ├── slot(插槽)
 - └── 事件通信
 - ├── 页面跳转
 - └── wx.navigateTo / redirectTo

- 页面传参
 - getCurrentPages()
- 状态管理
 - 页面 data
 - globalData(全局)
 - MobX / 自定义 store
- 网络请求
 - wx.request 基础
 - 封装统一拦截器
 - 错误处理
- 本地存储
 - wx.setStorageSync
 - 缓存策略
- 常用 API
 - 登录 wx.login
 - 地理位置 wx.getLocation
 - 相机 / 相册
 - 分享 / 转发
- ☁ ④ 后端 / 云开发(全栈能力)
 - 登录体系
 - wx.Login → code
 - 换取 openid / session_key
 - JWT token
 - 手机号授权
 - 数据存储(3 选 1)
 - 云数据库(MongoDB 风格) 推荐新手
 - 自建 MySQL / MongoDB
 - 第三方 BaaS(LeanCloud 等)
 - 云函数(Serverless)
 - 写 Node.js 代码
 - 前端直接调
 - 定时触发
 - 对象存储
 - 云存储(图片/视频上传)
 - 权限配置
 - 支付
 - wx.requestPayment
 - 预下单接口
 - 回调验证
 - 消息推送
 - 订阅消息(替代模板消息)
 - 服务通知
 - 客服消息
- ⑤ 架构师级(高级玩家)
 - 性能优化
 - setData 优化
 - 分包加载

```

|   |—— 图片懒加载
|   |—— 首屏启动时间
|—— 工程化
|   |—— Git 版本管理
|   |—— CI/CD 自动发布
|   |—— 代码规范(ESLint)
|—— 跨端
|   |—— Taro(React)
|   |—— Uni-app(Vue)
|—— 安全
|   |—— 防抓包
|   |—— 接口签名
|   |—— 敏感信息加密
|—— 监控
|   |—— 错误上报
|   |—— 性能监控
|   |—— 用户行为分析

```

五、三种主流开发模式

套路 A: 纯原生 + 云开发 新手首选

步骤: 开发者工具 → 原生代码 → 云函数 + 云数据库 → 发布 **适合:** 个人开发者、MVP、学习者 **优点:** 不用服务器、省钱、快 **缺点:** 只能发微信小程序

套路 B: 原生 + 自建后端

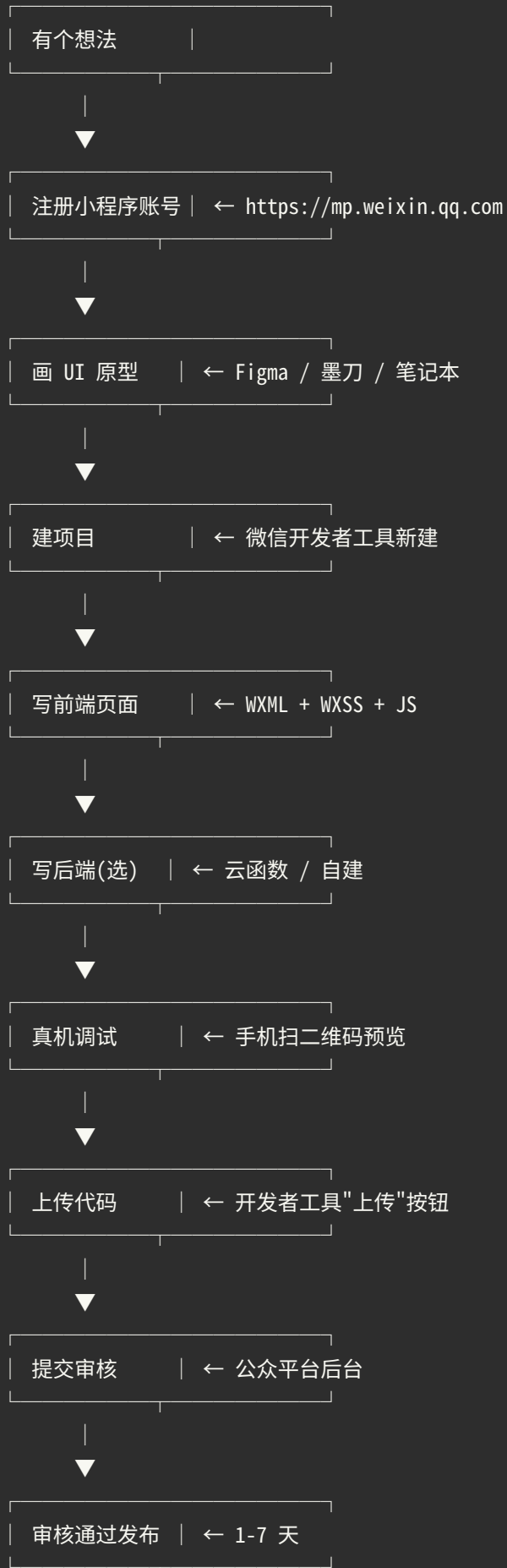
步骤: 开发者工具 → 原生代码 → 调自己的 Node/Java/Python 接口 **适合:** 团队项目、已有后端 **优点:** 灵活、可控 **缺点:** 需要服务器、备案

套路 C: 跨端框架(Taro / Uni-app)

步骤: React/Vue 写一次 → 编译成微信/支付宝/抖音/H5 等 **适合:** 要多端上架的项目 **优点:** 一套代码多端复用 **缺点:** 学习曲线陡、调试复杂

学习顺序建议: A(打基础) → 会了再考虑 B/C。别一开始就冲 Taro。

六、典型开发流程图





七、每一层对应的"毕业标志"

层级	学完的标志(能做到这些才算过关)
① 编程基础	能写一个 for 循环打印 1-100 的偶数
② 基础前端	能做一个"计数器"小程序(加减按钮 + 显示数字)
③ 进阶前端	能做一个多页面的 TodoList(新增/删除/标记完成)
④ 后端/云开发	能做一个能登录、能支付的小程序并上线
⑤ 架构师级	能带团队做百万日活的小程序

八、不同目标的最短路径

我想给自家店铺做一个点单小程序

→ ① 基础 → ② 基础前端 → ④ 云开发(数据库 + 支付) → 约 **6-8 周**

我想做一个类似"小红书"的内容社区

→ ① → ② → ③ → ④ → 约 **3-4 个月**(能做 MVP)

我想接单赚钱

→ ① → ② → ③ → ④(重点) → 约 **3 个月** 能接初级单

我想做前端开发工作

→ ① 重点(JS 要扎实) → ② → ③ → 加学 React/Vue → 约 **4-6 个月**

九、小程序的 3 种形态

1. 小程序	
完整的应用,有底部 tab、多页面	
例:京东、美团外卖	
2. 小游戏	
基于 Canvas 的游戏	
例:跳一跳、羊了个羊	
3. 小程序·服务号插件 / 公众号菜单	
嵌入其他生态的入口	
例:公众号底部菜单里的"在线咨询"	

这份文档主要讲第 1 种(应用型小程序),这是最主流的。

十、生态对比:微信 vs 其他小程序

平台	用户量	主要场景	开发难度
微信小程序	9 亿	社交/工具/电商	低
抖音小程序	7 亿	视频带货	中
支付宝小程序	8 亿	金融/生活服务	中
百度智能小程序	3 亿	搜索/工具	中
快手小程序	4 亿	短视频电商	中
QQ 小程序	5 亿	年轻用户	低

结论:先学微信小程序,语法相似,其他平台容易迁移。

下一步

接下来打开 02_名词大辞典_小白版.md ,把上面看到的每一个陌生词都弄懂。

02 | 名词大辞典(小白版)

遇到不懂的词 → 按 `Ctrl+F` 搜索 → 看完回去继续学 所有解释都用**大白话 + 生活类比**,不讲学术定义

按首字母索引

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | 中文

A

AppID

一句话:小程序的**身份证号**,每个小程序独一无二。 **怎么拿:**注册小程序账号后,在公众平台后台"开发管理"里能看到。 **例:** `wx1234567890abcdef`

API(Application Programming Interface)

一句话:"接口",是你调用别人能力的**入口**。 **类比:**餐厅的**菜单** —— 你点菜(调 API),后厨给你做(系统执行),不用关心怎么做的。 **例子:** - `wx.login()` → 微信登录 API - `wx.request()` → 发请求 API - `wx.getLocation()` → 获取位置 API

async / await

一句话:JavaScript 里**等一件事做完再做下一件**的优雅写法。 **为什么要学:**发请求、读数据库都是"要等"的事,用 `async/await` 代码更清晰。 **例:**

```
async function getUser() {  
  const res = await wx.login(); // 等 login 完成  
  console.log(res.code);        // 再执行这行  
}
```

B

Babel

一句话:把新语法(ES6+)翻译成旧浏览器也能懂的 JS。 **小程序中:**开发者工具自带,不用操心。

BaaS(Backend as a Service)

一句话:把后端"外包"给服务商,你不用自己搭服务器。 **例子:**微信云开发、LeanCloud、Bmob。 **好处:**新手省心,不用学后端也能做完整项目。

Bind / Catch

一句话:小程序里的**事件绑定**方式。 - `bindtap` = 点击事件(会冒泡) - `catchtap` = 点击事件(不冒泡,阻止事件往上传)

BoundingClientRect

一句话:获取一个元素的**位置和大小**。 **什么时候用:**做滚动、动画、自定义定位。

C

Canvas

一句话:小程序里的**画布**,能画图、做图表、生成海报。 **典型场景:**分享海报、签到日历、小游戏。

CDN(Content Delivery Network)

一句话:把图片/视频分发到全国各地的服务器,**加速访问**。 **类比:**全国连锁店,你去最近的那家就行。

CI/CD(持续集成/持续部署)

一句话:代码写完自动测试、自动上传。 **工具:**微信开发者工具的 miniprogram-ci、GitHub Actions。

Component(组件)

一句话:可以**重复使用**的 UI 小块(按钮、卡片、列表)。 **类比:**乐高积木,拼大作品用的。

Cookie / Session / Token

- **Cookie**:浏览器存的小数据(小程序没有)
- **Session**:服务器存的会话(传统网页常用)
- **Token**:小程序主流登录凭证,类似"通行证"

CRUD

一句话:数据库的 4 种操作: - **C**reate(增) - **R**ead(查) - **U**ppdate(改) - **D**elelete(删)

D

data(数据)

一句话:页面里存数据的小仓库。 **例**:

```
Page({
  data: {
    name: "小明",
    age: 18
  }
})
```

修改数据要用 `setData`, 不能直接改。

DOM

一句话:网页的"元素树"。 **小程序不用**:小程序不直接操作 DOM, 用 `setData` 更新。

debug(调试)

一句话:找出代码里的 bug(错误)。 **神器**: `console.log()` 打印变量, **新手最常用**。

E

ECMAScript(ES)

一句话:JavaScript 的**官方标准**。 - ES5 = 旧版(2009) - ES6 = 新版(2015,大升级) - ES2020 / ES2022 = 每年更新

事件(Event)

一句话:用户的**动作**(点击、输入、滑动)。**小程序里怎么响应:**在 WXML 用 `bindtap`,在 JS 写对应函数。

ESLint

一句话:代码**风格检查器**,帮你揪出不规范的写法。

F

Flex 布局

一句话:CSS 里**最好用的布局方式**。**小程序里必须会:**上下、左右对齐全靠它。

```
.container { display: flex; justify-content: center; }
```

Function(函数)

一句话:一段**能重复用**的代码。**类比:**菜谱 —— 写一次,做多次。

G

globalData

一句话:**全小程序共享**的数据,放在 `app.js` 里。**例子:**登录用户信息、主题配色。

Git

一句话:代码**版本管理**工具,能保存每次改动,像游戏存档。**必须学:**不然代码改坏了救不回来。

GitHub

一句话:全球最大的**代码托管平台**,像"程序员的朋友圈"。

GET / POST

一句话:HTTP 请求的两种**常见方式**。 - GET = 获取数据(查列表) - POST = 提交数据(新增订单)

I

HTTP / HTTPS

一句话:浏览器和服务器**对话的语言**。 - HTTP:不加密,不安全 - HTTPS:加密,**小程序必须用 HTTPS**

HTML / CSS / JS

前端三兄弟: - **HTML**:骨架(结构) - **CSS**:皮肤(样式) - **JS**:大脑(逻辑)

Hybrid(混合开发)

一句话:App 里嵌一个网页。和小程序不太一样。

I

IDE(Integrated Development Environment)

一句话:写代码的软件。**微信开发者工具**就是小程序的专属 IDE。

if / else

一句话:编程里的**如果...就...否则...**。

input

一句话:输入框组件。

J

JavaScript(JS)

一句话:小程序**最核心的编程语言**。不会 JS 做不了小程序。

JSON

一句话:一种**数据格式**,长这样:

```
{
  "name": "小明",
  "age": 18,
  "hobbies": ["打球", "看书"]
}
```

应用:配置文件、API 返回数据。

JWT(JSON Web Token)

一句话:一种**登录凭证**,前后端都用。 **类比:**电影票 —— 你拿着它就证明你是付过钱的。

K

Key(键)

一句话: - 在 `wx.for` 列表渲染里,给每项一个**唯一标识**,提升性能。 - 在对象里 `{ name: "小明" }`, `name` 就是 key。

L

LBS(Location-Based Service)

一句话:**基于位置的服务**(附近的 xx、叫外卖)。 **相关 API:** `wx.getLocation` 。

let / const / var

JS 的三种**变量声明**: - `let` :可以改的变量(推荐) - `const` :不能改的常量(推荐) - `var` :老式写法(别用)

LifeCycle(生命周期)

一句话:页面/小程序**从打开到关闭**经历各个阶段。 **小程序里的生命周期:** - `onLoad` :页面加载 - `onShow` :页面显示 - `onHide` :页面隐藏 - `onUnload` :页面销毁

M

MVP(Minimum Viable Product)

一句话:**最小可行产品**,先做个能用的丑版本试水。 **新手必学的产品思维:**先上线,再迭代。

MobX / Redux

一句话:**状态管理库**,用来管理复杂数据。 **小项目不用**,中大项目再考虑。

mp(小程序)

一句话:"miniprogram" 的缩写。微信后台网址就是 `mp.weixin.qq.com` 。

N

Node.js

一句话:让 **JavaScript** 能在**服务器端**跑的运行。 **你需要它:**装小程序的一些工具、写云函数。

npm(Node Package Manager)

一句话:JS 的**包管理器**,全球最大代码仓库。 **常用命令:** - `npm install xxx` 装包 - `npm run dev` 跑项目

NaN

一句话:"Not a Number"(不是数字),JS 里的特殊值。 **什么时候出现:** `"abc" * 2` 这种鬼计算。

| O

OAuth

一句话:授权登录协议(微信登录、QQ 登录都用这个)。

OpenID

一句话:用户在你小程序里的唯一标识。 **关键:** - 同一个用户在**你的小程序**里 OpenID 不变 - 在**别的小程序**里 OpenID 不一样(隐私保护) - 想要跨小程序识别用户 → 用 **UnionID**

onLoad / onShow / onReady / onHide / onUnload

小程序**页面生命周期**函数(前面讲过 LifeCycle)。

| P

Page(页面)

一句话:小程序的一个"屏幕"。 **结构:**每个页面有 4 个文件(.wxml / .wxss / .js / .json)。

Promise

一句话:处理**异步操作**的工具。 **和 async/await 关系:**async/await 是 Promise 的"好用版"。

Picker

一句话:小程序的**选择器组件**(日期、时间、地区、多列选择)。

Preview(预览)

一句话:开发者工具里"预览"按钮,生成二维码,**手机扫码体验**。

R

rpx(responsive pixel)

一句话:小程序独有的**响应式单位**,自动适配不同屏幕。 **换算:**屏幕宽 = 750rpx(不管手机大小) **例:** `width: 200rpx;` → 在 iPhone X 约等于 100px。

require / import

JS 里**引入模块**的两种写法: - `require('xxx')` 老写法(CommonJS) - `import xxx from 'xxx'` 新写法(ES Module) - 小程序两种都能用

Restful API

一句话:一种**设计 API 的规范**,用 HTTP 动词表达操作。 - `GET /users` 获取用户列表 - `POST /users` 创建用户 - `DELETE /users/1` 删除用户 1

S

setData

一句话:小程序里**更新界面数据**的方法。 **关键:**不能直接改 `this.data.xxx` ,必须用 setData。

```
this.setData({ name: "新名字" })
```

Server(服务器)

一句话:存数据、跑代码的**远程电脑**。 **小程序要:**HTTPS 域名、备案、SSL 证书。

Slot(插槽)

一句话:自定义组件里的**占位符**,让用户塞自己的内容。

SPA(Single Page Application)

一句话:**单页应用**,整个网站就一个 html 页面。 **小程序:**结构类似 SPA,但更规整。

SSL

一句话:HTTPS 需要的**加密证书**。**怎么拿:**阿里云 / 腾讯云免费申请。

state / props

组件通信的两个核心: - **state**:组件**自己**的数据 - **props**:**爹传给**组件的数据

T

tabBar

一句话:小程序底部的**导航栏**(首页/消息/我的)。**在哪配:** `app.json` 里。

TypeScript(TS)

一句话:加了类型的 **JavaScript**。新手先学 JS,后期再学 TS。

Template(模板)

一句话:可复用的 WXML 片段。**现在建议用 Component 替代。**

Toast

一句话:屏幕中央的**小提示框**(成功/失败)。

```
wx.showToast({ title: "登录成功" })
```

U

UI(User Interface)

一句话:**用户界面**,用户看到的一切。

UX(User Experience)

一句话:**用户体验**,用起来爽不爽。

URL

一句话:网址。

UnionID

一句话:和 OpenID 类似,但**同一个用户在同主体的多个小程序/公众号里是同一个**。 **用途:**多个小程序打通账号。

| V

Vant Weapp / TDesign

一句话:现成的**小程序 UI 组件库**,拿来就能用。 **好处:**节省 80% UI 开发时间。

Vue / React

两个**主流前端框架**: - **Vue**:国产神器,语法简单 - **React**:Facebook 出品,生态最大 - 小程序原生不用这俩,但 Taro/Uni-app 会用到

| W

WXML(WeiXin Markup Language)

一句话:小程序的**模板语言**,类似 HTML。

```
<view>{{name}}</view>
<button bindtap="onClick">点我</button>
```

WXSS(WeiXin Style Sheets)

一句话:小程序的**样式语言**,类似 CSS。 **区别:**有 rpx 单位、不支持某些 CSS3 特性。

WebSocket

一句话:**双向通信**协议,服务器也能主动给客户端发消息。 **应用:**聊天、实时推送、游戏。

微信开发者工具

一句话:小程序**官方 IDE**,调试、编译、上传一条龙。

微信云开发(CloudBase)

一句话:**不用服务器**就能写后端的方案。 **包含:**云函数、云数据库、云存储。

中文名词

冒泡

一句话:事件从**里层向外层传递**。 **例:**你点按钮,按钮触发 → 外层 view 也触发。 **阻止冒泡:**用 `catchtap` 代替 `bindtap`。

主体

一句话:小程序注册时填的**运营者身份**。 - **个人主体:**个人名字,没支付等高级功能 - **企业主体:**公司营业执照,功能全

备案

一句话:**用于小程序的服务器域名**必须向工信部备案。 **流程:**阿里云 / 腾讯云一键申请,约 2-3 周。

分包

一句话:把小程序拆成**主包 + 子包**,用户点到某功能才下载对应代码。 **限制:**微信小程序主包最大 2MB,总大小最多 20MB。

插件

一句话:别人开发好的**功能模块**,你引用就能用。 **例:**地图插件、客服插件。

生命周期

一句话:页面 / 小程序**从生到死的各个阶段**。 - 应用生命周期: `onLaunch`、`onShow`、`onHide` - 页面生命周期: `onLoad`、`onShow`、`onHide`、`onUnload`

审核

一句话:你提交代码后,**微信官方人工 + AI 检查**,通过了才能发布。 **时间:**通常 1-3 天,复杂的 1 周。

运营者

一句话:负责管理这个小程序的人(可以和开发者不同)。

订阅消息

一句话:用户同意后,**你能推送消息到他的服务通知**。 **替代:**旧的模板消息。

云函数

一句话:写在云端的 JavaScript 函数,前端直接调。 **好处:**不用管服务器、自动扩容。

云数据库

一句话:微信提供的**JSON 风格数据库**(类 MongoDB)。 **好处:**前端直接读写(带权限控制),不用写后端。

真机调试

一句话:把代码推到**真手机**上跑,发现模拟器发现不了的问题。

分享 / 转发

- **转发:**分享给**微信好友 / 群**
- **分享到朋友圈:**发到朋友圈(需要特殊授权)

插件 / 插件市场

一句话:第三方开发的模块,能集成到你的小程序里(审核是双方的)。

热更新

一句话:用户打开小程序,**自动拉取最新版本**。 **区别:**App 要用户手动下载更新。

沙箱

一句话:小程序跑在**受限的环境**里,不能乱动用户手机(保护隐私和安全)。

模板消息(已废弃)

一句话:老版本的推送方式,现在用**订阅消息**。

| 下一步

看完辞典,打开 `03_工具手册_每个工具干什么用.md`,了解每个工具怎么用。

学习建议:不用一次性记住所有词,**遇到就查**。查 3 次就记住了。

03 | 工具手册:每个工具干什么用

这份文档告诉你:**每个工具是什么、装在哪、什么时候用、怎么配合 AI 学习**。小白只需要先装 的工具,其他学到对应阶段再装。

工具总览表

工具	类别	免费?	难度	必装?	阶段
微信开发者工具	IDE	免费	易		入门
VS Code	编辑器	免费	易		入门
Node.js	运行时	免费	易		入门
Git	版本管理	免费	中		入门
微信小程序账号	平台	免费	易		入门
Chrome 浏览器	调试	免费	易		入门
云开发控制台	后端	基础免费	易		核心
Figma / 墨刀	设计	基础免费	中		设计
Vant Weapp	UI 库	免费	易		进阶
小程序助手 APP	测试	免费	易		核心
Postman	接口测试	免费	中		核心
Charles	抓包	付费	中		进阶
HBuilderX	跨端 IDE	免费	中		进阶
Taro CLI	跨端框架	免费	难		高级
阿里云/腾讯云	服务器	付费	中		进阶

一、开发必备工具

1. 微信开发者工具 (必装)

它是什么: 官方 IDE, 小程序开发的"主战场"。写代码、预览、调试、上传一条龙。

能干嘛: - 新建项目 - 实时预览代码效果(模拟器) - 调试器(看报错、断点) - 上传代码到微信审核 - 真机调试(扫码在手机上跑)

装在哪: 官网:<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html> - Windows x64 / x86 版本 - Mac 版本(Intel / Apple Silicon) - Linux(有限支持)

第一次打开: 1. 用微信扫码登录 2. 新建项目 → 选"小程序" 3. 填 AppID(测试可以用"测试号"免注册) 4. 选模板 "JavaScript - 基础模板" 5. 点"创建"就进入开发界面

AI 配合:

"微信开发者工具怎么新建一个项目?我没 AppID 怎么办?" "开发者工具里编译按钮在哪?"

2. VS Code (辅助编辑器)

它是什么: 微软出的**免费代码编辑器**, 全球程序员都在用。 **为什么还要装:** 开发者工具自带编辑器不够好用, 写代码在 VS Code, 预览在开发者工具。

装在哪: <https://code.visualstudio.com/>

必装插件: - Chinese (Simplified) Language Pack 中文语言包 - wechat-snippet 微信小程序代码片段 - minapp 小程序标签提示 - ESLint 代码检查 - Prettier 代码格式化 - GitLens Git 增强

AI 配合:

"VS Code 怎么装中文?" "我装了 minapp 插件但没提示, 怎么办?"

3. Node.js (必装)

它是什么: 让 JavaScript 能在服务器跑的运行环境。 **装它的理由:** 跑 npm、写云函数、装各种工具。

装在哪: <https://nodejs.org/> **推荐版本:** 18 或 20 LTS(长期支持版)

核心命令:

```
node -v      # 查看版本(装完后测试)
npm -v       # 查看 npm 版本
npm install xxx # 装包
npm run dev  # 跑项目脚本
```

AI 配合:

"Mac 上怎么装 Node.js?" "npm 装包很慢,怎么换国内源?"

4. Git (版本管理)

它是什么: 代码版本管理工具。每次改动都自动存档,像游戏存档。

为什么必装: - 改坏代码能秒回滚 - 多人协作必备 - 找工作必问:"会不会 Git?"

装在哪: - Windows:<https://git-scm.com/> - Mac:自带,或 `brew install git`

核心命令:

```
git init      # 初始化仓库
git add .     # 添加改动
git commit -m "xxx" # 提交
git push      # 推到远程(GitHub)
git pull      # 拉最新
git status    # 看当前状态
git log       # 看历史
```

AI 配合:

"我第一次用 Git,怎么把代码推到 GitHub?" "我 commit 错了,怎么撤销?"

5. 微信小程序账号 (必注册)

它是什么: 小程序的身份,没有账号发布不了。

注册流程: 1. 打开 <https://mp.weixin.qq.com/> 2. 右上角"立即注册" → 选"小程序" 3. 填邮箱(**不能是已经注册过公众号/小程序的**) 4. 邮箱验证 5. 选主体: - **个人**:免费,没支付能力 - **企业**:300 元认证费,能用支付 6. 完成后在"开发管理"能看到 **AppID**

AI 配合:

"注册小程序账号需要什么材料?" "个人主体能实现支付吗?"

6. Chrome 浏览器(调试)

它是什么: **Google 浏览器**,配合云开发的 Web 端控制台、调试 H5 等。

必装插件: - **Vue DevTools** (以后学 Vue 时用) - **React DevTools** (以后学 React 时用) - **沉浸式翻译** (英文文档翻译)

二、后端 / 数据工具

7. 微信云开发(CloudBase) (新手首选后端)

它是什么: 微信提供的一站式后端服务,包含: - 云函数(写 Node.js 代码) - 云数据库(MongoDB 风格) - 云存储(图片视频)

为什么强推: - 零服务器、零域名、零备案 - 新手也能 1 天搞定后端 - 每月免费额度够个人用

怎么开通: 1. 开发者工具里,点顶部"云开发"按钮 2. 同意协议,开通(选"按量付费",新用户有赠送额度) 3. 创建环境,取一个环境 ID

典型代码:

```
// 前端直接调
wx.cloud.callFunction({
  name: "login",
  data: { username: "xiaoming" }
}).then(res => console.log(res))
```

AI 配合:

"云开发和自己买服务器有啥区别?" "云函数怎么写一个登录接口?"

8. Postman / Apifox(接口测试)

它是什么: 接口调试神器,不用开发小程序就能测后端接口。

Postman vs Apifox: - Postman:国外老牌,英文界面 - Apifox:国产,中文,推荐 - 免费版都够用

装在哪: - <https://www.apifox.cn/>

典型场景: - 后端写好接口 → 用 Postman 测 → 小程序再对接

9. Charles / Fiddler(抓包,进阶)

它是什么: 抓 HTTP/HTTPS 请求的工具,看小程序和服务端在传什么。 **用途:**调试网络问题、学习别人小程序的接口。

装在哪: - Charles:<https://www.charlesproxy.com/>(付费,破解版多) - Fiddler:微软,免费

新手可以跳过,学到中级再说。

三、UI / 设计工具

10. Figma(设计原型)

它是什么: 在线设计工具,画 UI 原型、切图。 **免费版够用**,不用下载客户端(浏览器就行)。

装在哪: <https://www.figma.com/>

替代: - 墨刀:国产,中文界面 - 即时设计:国产 Figma 平替

11. Vant Weapp (UI 组件库)

它是什么: 有赞开源的小程序 UI 组件库,有 60+ 现成组件。 **为什么推荐:** - 免费、开源、文档中文 - 大量现成组件,拿来就用 - 节省 80% UI 开发时间

怎么用: 1. 项目根目录跑 `npm install @vant/weapp` 2. 微信开发者工具 → 工具 → 构建 npm 3. 在 `app.json` 引入组件:

```
{
  "usingComponents": {
    "van-button": "@vant/weapp/button/index"
  }
}
```

官网:<https://vant-contrib.gitee.io/vant-weapp/>

替代: - TDesign:腾讯出品 - ColorUI:国产,颜值高 - iView Weapp

四、设备 & 真机工具

12. 小程序开发助手(App)

它是什么: 微信官方的**真机调试 App**,专门用来预览开发中的小程序。 **安装**:微信内搜索"小程序开发助手"

用法: - 在开发者工具点"预览"生成二维码 - 用"小程序开发助手"扫码(有日志功能)

13. 手机(真机调试必备)

用哪个: - 苹果 / 安卓都行 - 最好有 **1 部苹果 + 1 部安卓** 都测试 - 安卓测兼容性,苹果测性能

五、进阶工具

14. HBuilderX(Uni-app IDE)

它是什么: DCloud 出的 **Uni-app 开发工具**,适合做跨端项目。 **跳过条件**:只做微信小程序的人不用管。

15. Taro CLI(跨端框架)

它是什么: 京东开源的跨端框架,用 **React/Vue 写一次,编译成多端小程序**。 **装**: `npm install -g @tarojs/cli`

难度:高,建议原生小程序熟练后再学。

16. 阿里云 / 腾讯云(自建服务器)

什么时候用: - 云开发不够用 - 需要复杂的后端逻辑 - 企业级项目

需要买: - 服务器(ECS / 云服务器):最低配 60-100 元/月 - 域名:50 元/年 - SSL 证书:免费(阿里云可申请 DV) - 备案:免费,要 2-3 周

新手建议:先用云开发,真有客户订单再上自建。

六、辅助 / 小工具

17. 草料二维码

生成带 Logo 的二维码,分享小程序用。 <https://cli.im/>

18. TinyPNG(图片压缩)

小程序包有大小限制,图片必须压缩。 <https://tinypng.com/>

19. 阿里巴巴矢量图标库(Iconfont)

免费图标,小程序 UI 必备。 <https://www.iconfont.cn/>

20. Color Hunt / UIGradients(配色)

给小程序挑配色。 - <https://colorhunt.co/> - <https://uigradients.com/>

21. ProcessOn(画流程图)

画数据库 ER 图、业务流程图。 <https://www.processon.com/>

新手"最小装机清单"(先装这几个就够了)

按这个顺序装:

第 1 周(基础): 1. 微信开发者工具 2. VS Code + 插件 3. Node.js 18+ 4. Git 5. 注册微信小程序账号

第 4 周(进阶): 6. 开通云开发(开发者工具里) 7. Vant Weapp(UI 库) 8. 小程序开发助手 App(手机装) 9. Apifox(接口测试)

第 8 周(上线): 10. Figma(画 UI) 11. TinyPNG(图片压缩) 12. Iconfont(图标)

可选: - Charles(抓包,学爬虫时用) - HBuilderX(要学 Uni-app) - Taro CLI(要学 React 跨端)

工具学习通用流程(配合 AI)

对于任何新工具,按这个流程学:

Step 1: 问 AI "XXX 工具是干什么的?一句话说明"
Step 2: 问 AI "在 [我的系统] 上怎么安装 XXX?"
Step 3: 跟着装,报错就把错误粘贴给 AI
Step 4: 问 AI "新手入门 XXX 最常用的 5 个操作是?"
Step 5: 找个小 demo 实战
Step 6: 遇到场景再深入问 AI

下一步

看 [04_AI辅助学习法_怎么跟AI提问.md](#),学会跟 AI 高效对话。

04 | AI 辅助学习法:怎么跟 AI 高效对话

这是最重要的一篇文档。 学会用 AI,你的学习速度能 **快 10 倍**。学不会用 AI,有神仙老师也没用。

一、AI 能给你什么?不能给你什么?

AI 擅长做的

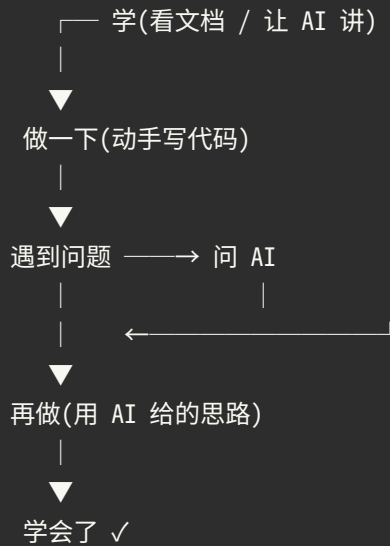
- **解释任何概念**(大白话、带类比)
- **生成代码**(WXML 页面、JS 函数、云函数)
- **调试报错**(粘贴错误,90% 能解决)
- **代码审查**(帮你找 bug、优化写法)
- **改 UI 样式**(一句话让界面变好看)
- **总结知识点**(学完一块让它帮你总结)
- **出练习题**(让它给你出题验证学习效果)
- **产品建议**(做什么产品、怎么设计功能)

AI 不擅长做的

- **替你操作**(安装工具、点按钮 —— 必须你自己动手)
- **保证绝对正确**(可能有"幻觉",关键结果自己验证)
- **代替思考**(你不动脑,就是"喂答案")
- **懂你的产品**(你得讲清楚需求)

二、核心心法

心法 1:学 → 做 → 问 → 再做



最致命的错误:看了就算学了。**必须动手。**

心法 2:问具体的,不问抽象的

烂问题:"怎么做小程序?"(太宽) 好问题:"我想做一个点餐小程序,第一步 UI 怎么画?给我一个简单的首页 WXML 示例"

心法 3:给 AI 足够的上下文

AI 不知道你的: - 操作系统(Win? Mac?) - 技术栈(用原生还是 Taro?) - 现在学到哪一步 - 之前做过什么

每次问,先交代清楚。

心法 4:AI 答不对,换种问法

如果 AI 给的答案不对/听不懂,可以说: - "我是零基础小白,能用更简单的话解释吗?" - "能给个生活类比吗?" - "这个解释里 XX 我不懂,单独展开讲" - "这段代码运行报错 xxx,帮我修"

三、10 个神级 Prompt 模板(复制即用)

模板 1:概念解释器

你是一位资深的小程序开发讲师,现在我是零基础小白。

请用大白话解释下面这个概念:

【概念】:_____

要求:

1. 一句话核心定义
2. 一个生活化类比
3. 在小程序中的具体用途
4. 一段最简单的代码示例
5. 常见的相关概念链接

不要用"显然"、"众所周知"这类词。

示例:把 **【概念】** 填成 `setData` 或 `async/await` ,试试看。

模板 2:代码翻译器

我在学小程序,下面是我看到的代码,看不太懂:

```
``js  
(粘贴代码)
```

请帮我: 1. 逐行翻译成成人话(每行加注释) 2. 总结这段代码整体在做什么 3. 哪几行是关键逻辑 4. 如果我想改成 XXX 效果,该怎么改

模板 3:页面生成器

我要做一个 _ 小程序,现在要一个 _ 页面。

需求: - 布局:_(比如 顶部搜索 + 列表 + 底部按钮) - 数据:_(比如 商品列表,字段有 name/price/image) - 交互:____(比如 点击跳转详情)

请给我完整的 4 个文件代码: - pages/xxx/xxx.wxml - pages/xxx/xxx.wxss - pages/xxx/xxx.js - pages/xxx/xxx.json

用原生小程序语法,代码要有中文注释。

模板 4:报错解决器

我在做 ____ (简述正在做什么)。

我的代码:

(粘贴代码)

报错信息:

(完整错误)

我的环境: - 操作系统: _ - 开发者工具版本: _ - 项目类型:原生 / 云开发 / Taro

我已经尝试过: - _ - _

请帮我分析原因 + 给出 2-3 个解决方案。

> 这是最高频的 Prompt, **保存到记事本!**

模板 5:学习路径规划器

我是零基础,学小程序开发。

我的背景: - 会的技能: _ (或零基础) - 可用时间:每天 __ 小时 - 目标(几个月内): _ (比如 做一个家庭记账小程序上线)

请帮我设计一个未来 4 周的学习计划,要求: - 每周目标 - 每天 1-2 小时具体任务 - 每周末的验收标准 - 用什么工具 - 哪些坑要避免

模板 6:云函数生成器

帮我写一个微信云函数。

功能: _ (比如 用 openid 查用户信息) 输入参数: _ 返回数据: ____

要求: 1. 完整的云函数代码(含中文注释) 2. 前端怎么调用的示例 3. 可能遇到的报错和解决 4. 需要哪些权限 / 配置

模板 7:UI 改造器

这是我的当前 WXML:

(粘贴)

我的 WXSS:

(粘贴)

我想改成这样的效果:____(描述,或附截图)

请帮我: 1. 改后的 WXML + WXSS 代码 2. 为什么这样改 3. 有没有更简单的写法(比如用 Vant Weapp)

模板 8:数据库设计器

我要做一个 ____ 小程序,用微信云数据库。

业务场景:_ 主要功能:- _ - _ - _

请帮我: 1. 设计几个集合(表),每个集合的字段结构 2. 写出创建集合和权限设置的步骤 3. 给 2-3 个典型查询的示例代码

模板 9:知识点验收器

我刚学完 ____ (主题,比如 "小程序生命周期")。

请用以下方式检测我是否真的学会: 1. 出 3 个概念题(让我用自己的话解释) 2. 出 2 个情境题(给我场景让我说怎么做) 3. 出 1 个动手题(一个小任务让我实操) 4. 每题后告诉我正确答案和扣分点

模板 10:产品思维器

我想做一个小程序,方向是 ____。

请帮我: 1. 分析这个方向有没有市场 2. 核心功能列 TOP 5(MVP 版本) 3. 主要流程图(文字描述) 4. 需要哪些页面 5. 最难的技术点 6. 预估开发周期(零基础小白)

四、"学习循环"工作流(每天这样做)

日常学习循环(推荐)

早上 / 学习前: |—— 问 AI:"今天我要学 XX,给我一份 30 分钟的速成讲解"

学习中: |—— 遇到术语 → 查 02_名词大辞典 or 问 AI |—— 装工具报错 → 用"报错解决器"Prompt |—— 代码看不懂 → 用"代码翻译器"Prompt |—— 想加功能 → 用"页面生成器"Prompt

学习后: |—— 让 AI 帮你出 3 题 → 用"知识点验收器"Prompt |—— 记录学到的东西(写进自己的笔记)

每周末: |—— 回看本周笔记 |—— 做一个本周的实战小案例 |—— 问 AI:"我这周学了 XX,下周该学什么?"

五、AI 学习中的 5 个反模式(别这么干)

反模式 1:"伸手党"

问:"帮我做一个微信抢票小程序"

→ AI 不会直接给你"完整项目",会让你自己学过程。

****正确做法****:拆成小问题,一步步问。

反模式 2:只看 AI 的答案,不动手

→ 学的是"看戏",不是"学戏"。

****正确做法****:每个答案后面,****自己跑一遍****。

反模式 3:不验证 AI 的输出

AI 会"幻觉",编造不存在的 API。

****正确做法****:关键代码自己跑,看微信官方文档确认。

反模式 4:问题太模糊

"为什么不行?" —— AI 不是你肚子里的蛔虫。

****正确做法****:贴代码、贴报错、说环境。

反模式 5:碰到难题就换方向

"原生太难了,学 Taro 吧" —— 两周后"Taro 也难,学 Uni-app"。

****正确做法****:卡住 30 分钟 → 问 AI → 还不行 → 发帖求助 → 第二天再战。

六、高级用法:让 AI 做你的"陪练"

AI 角色扮演:面试官

你现在扮演一位有 5 年经验的小程序面试官。

我在面试初级小程序开发岗位。请你问我 5 个由浅入深的问题,我回答后你给出评分和改进建议。问题不要太理论,要贴近实战。

开始第一题。

AI 做你的"代码审查员"

这是我写的一个小程序页面代码:

(粘贴)

请以资深工程师的视角 review: 1. 有没有 bug 2. 有没有更优雅的写法 3. 性能有问题吗(setData 频率) 4. 边界情况是否考虑 5. 打分(1-10)并给出提升建议

```
### AI 做你的"阅读加速器"
```

这是我找到的一篇小程序教程,太长了我读不完:【文章链接或内容】_____

请帮我: 1. 用 5 个要点总结核心内容 2. 告诉我最值得记住的 3 个结论 3. 有没有和我学习目标无关的部分可以跳过

```
### AI 做你的"产品经理"
```

我想做一个 _____ 小程序,但不知道具体做什么功能。

请扮演资深产品经理,帮我: 1. 问我 5 个问题,了解我的目标用户和场景 2. 基于我的回答,设计 MVP 的核心功能(不超过 5 个) 3. 画出主要页面的线框图描述 4. 给我一个 2 周能做完的精简版方案

现在请开始问第一个问题。

```
---
```

```
## 七、配合 Kiro(我)的特殊技巧
```

你现在就在用 Kiro,Kiro 相比其他 AI 有额外能力:

```
### Kiro 能直接操作你的工作区
```

- 帮你**写文件**到文档里(你正在看的这些文档就是这么来的)
- 帮你**跑命令** (装工具、运行脚本)
- 帮你**克隆 GitHub 仓库**
- 帮你**提交代码到 GitHub**

```
### 典型 Kiro Prompt
```

"把今天学到的 setData 知识点整理成一个笔记文件, 保存到 小程序开发学习/笔记/ 目录下,格式是 Markdown"

"帮我写一个简单的 TodoList 小程序代码, 保存到 小程序开发学习/demo/todolist/ 下"

"我在做第 05 周的任务 3,帮我检查一下我的进度"

"帮我把学习笔记打包成 PDF"

八、 必备工具清单(配合 AI 学习)

工具	用途
Kiro / ChatGPT / Claude	主力 AI 老师
通义千问 / 文心一言	国内备选
Notion / Obsidian / 飞书文档	记笔记,把 AI 的解释存下来
沉浸式翻译浏览器插件	看英文文档秒变中文
Snipaste 截图	截报错发给 AI
Cursor IDE(可选)	写代码时实时 AI 辅助

九、 问 AI 的 "3C 原则"

Context(上下文)

说清楚你的背景、环境、现在在做什么。

Clarity(清晰)

问题要具体,**一次只问一件事**。

Constraint(约束)

给出要求(用什么语言、什么风格、多长)。

示例:

【Context】 我是零基础小白,在学第 3 周,用原生小程序 **【Clarity】** 我想做一个"点击按钮计数 +1"的效果

【Constraint】 给我完整的 4 个文件代码,带中文注释,不要用 ES6 的解构

十、学习节奏建议

- ****每天 1-2 小时****:比每周一次 8 小时更有效
- ****每周至少 1 次实战****:哪怕只花 1 小时
- ****每月总结一次****:问 AI "帮我出 10 道本月知识综合题"

十一、最后的大白话提醒

- > ****AI 是"副驾驶",不是"司机"。 ****
- > 你握方向盘 → 它给导航提示
- > 你踩油门 → 它提醒你别超速
- > ****它永远不会代你开到终点。 ****

真正的学习,****发生在你动手的那一刻****。

下一步

打开 `05\_12周学习路线\_每日任务.md`,开始执行!

<div class="page-break"></div>

05 | 12 周学习路线(每周目标 + 每日任务)

- > ****按这份计划走,12 周后你能独立开发并上线一个小程序。 ****
- > 每天 1.5 - 2 小时,每周 1 次实战,全程用 AI 辅助。

总览:12 周 4 阶段

阶段	周次	目标	毕业标志
-----	-----	-----	-----
阶段一:编程基础	第 1-3 周	HTML/CSS/JS 基础	能读懂 JS 代码
阶段二:小程序入门	第 4-6 周	原生小程序	能做多页面应用
阶段三:云开发+高级	第 7-9 周	后端+组件	能做有登录/数据的 App
阶段四:上线+进阶	第 10-12 周	发布+优化	第一个上线的小程序

第 1 周:HTML + CSS 速成

本周目标

- 能看懂 HTML 标签
- 能写基本的 CSS 样式
- 理解 Flex 布局(小程序必备)

每日任务

Day 1(1.5h):

- 读 00 + 01 + 07(避坑部分)
- 装好微信开发者工具 + VS Code + Node.js
- AI 提问:"HTML/CSS/JS 三兄弟分别干什么?"

Day 2(2h):

- HTML 基础 10 个标签(div、span、p、h1-h6、a、img、ul、li、input、button)
- 自己写一个"个人简历"页面(.html 文件)
- AI 辅助:"给我 10 个 HTML 标签的作用和例子"

Day 3(1.5h):

- CSS 基础(颜色、字体、边距、大小)
- 给昨天的简介页加样式
- 重点:盒模型(margin / padding / border)

Day 4(2h):

- Flex 布局(display:flex, justify-content, align-items)
- 练习:做一个"卡片列表"布局(3 张卡片横排)
- AI 提问:"Flex 布局 10 个常用属性举例"

Day 5(1.5h):

- CSS 伪类(:hover, :active)
- 响应式基础(媒体查询)

Day 6(2h):

- 综合练习:模仿一个"小红书卡片"的样式
- 让 AI 给你截图参考 + 点评你的实现

Day 7(验收):

- AI 出 5 道 HTML/CSS 小题
- 自测通过 > 70% 才进下一周

本周验收

- [] 装好所有工具
- [] 能独立写一个带样式的 HTML 页面
- [] 理解 Flex 布局基本用法

第 2 周:JavaScript 基础

本周目标

- 掌握 JS 核心语法
- 能写简单函数和数组操作

每日任务

Day 1:变量和数据类型

- `let` / `const` / `var`
- 字符串 / 数字 / 布尔 / 数组 / 对象
- AI 出 10 道小题

Day 2:流程控制

- if / else / switch
- for / while 循环
- 练习:打印 1-100 的偶数、99 乘法表

Day 3:函数

- 普通函数 / 箭头函数
- 参数和返回值
- 练习:写一个"计算年龄"函数

Day 4:数组方法

- push / pop / shift / unshift
- map / filter / reduce(重点!)
- 练习:给一个数组,筛出大于 10 的数

Day 5:对象

- 创建 / 修改 / 删除属性
- 对象解构
- 练习:模拟"学生信息"对象

Day 6:DOM 和事件

- querySelector / addEventListener
- 练习:做一个"点击按钮换颜色"的网页

Day 7(综合):

- 做一个"待办清单"网页(增/删/列表)
- AI 帮你 review 代码

本周验收

- [] 能独立写一个 TodoList 网页
- [] 会用 map / filter
- [] 理解什么是函数和对象

第 3 周:JS 进阶 + 异步编程

本周目标

- 掌握 Promise 和 async/await
- 理解模块化

每日任务

Day 1-2:ES6+ 新语法

- 模板字符串(反引号)
- 解构赋值
- 扩展运算符 `...`
- 默认参数

Day 3-4:异步 Promise

- 什么是异步(为什么需要)
- `.then()` / `.catch()`
- 练习:用 fetch 请求一个公开 API

Day 5-6:async / await

- 怎么用
- 错误处理 try/catch
- 练习:用 async 写一个"顺序获取数据"

Day 7(实战):

- 综合 JS 小项目:随机笑话生成器(调 API)

本周验收

- [] 理解什么是异步
- [] 会用 async/await 写代码
- [] 会用 fetch 请求接口

第 4 周:小程序入门

本周目标

- 熟悉微信开发者工具
- 会写简单的小程序页面

每日任务

Day 1:环境准备

- 注册小程序账号(没 AppID 用测试号)
- 打开开发者工具,新建项目
- AI 指导:"第一次打开微信开发者工具,5 步新建项目"

Day 2:Hello World

- 了解项目结构(app.js / app.json / pages)

- 修改首页"Hello World" 为你的名字
- 理解 4 个文件类型(.wxml / .wxss / .js / .json)

Day 3:WXML 模板语法

- 数据绑定 `{{}}`
- 条件渲染 wx:if
- 列表渲染 wx:for
- 练习:显示一个商品列表(静态数据)

Day 4:WXSS 样式

- rpx 单位
- Flex 布局(和 CSS 一样)
- 练习:美化昨天的商品列表

Day 5:事件和 setData

- bindtap 点击
- setData 更新数据
- 练习:计数器(+1/-1)

Day 6:内置组件

- view / text / image / button
- input / textarea
- scroll-view / swiper
- 练习:做一个"个人资料"页面

Day 7(实战):

- 综合小项目:单词本(单页面,增加/删除单词)

本周验收

- [] 能独立创建并运行一个小程序
- [] 会用 setData 更新界面
- [] 理解 wx:for 列表渲染

第 5 周:多页面 + 路由

本周目标

- 做多页面小程序
- 会跳转和传参

每日任务

Day 1:app.json 配置

- pages 路由
- window 顶栏样式
- tabBar 底部导航

Day 2:页面跳转

- wx.navigateTo / redirectTo / switchTab
- 传参(url 带参数 + 页面 onLoad 接收)

Day 3:生命周期

- onLoad / onShow / onHide / onUnload
- 什么时候用哪个

Day 4:常用 API

- wx.showToast / showModal / showLoading
- wx.setStorageSync(本地存储)

Day 5-6:综合练习

- 做一个"新闻列表 + 详情"小程序
 - 首页:文章列表
 - 详情页:点击跳转,显示全文

Day 7(实战):

- 扩展昨天的项目,加上收藏功能(存本地)

本周验收

- [] 能做 3 个页面之间的跳转
- [] 会传参和接收参数
- [] 会用本地存储

第 6 周:组件化 + UI 库

本周目标

- 会写自定义组件
- 用 Vant Weapp 做漂亮界面

每日任务

Day 1:自定义组件基础

- Component 构造器
- properties 接收参数
- 练习:写一个"商品卡片"组件

Day 2:组件通信

- 父传子(properties)
- 子传父(triggerEvent)
- 练习:点击卡片通知父页面

Day 3:slot 插槽

- 默认插槽、具名插槽
- 练习:做一个"弹窗"组件

Day 4:Vant Weapp 入门

- 安装、构建 npm
- 用按钮、输入框、单元格组件

****Day 5****: Vant Weapp 进阶

- 弹窗、表单、表格
- 替换上周的项目组件为 Vant

****Day 6****: 阿里巴巴图标库

- Iconfont 下载 + 引入
- 练习: 给页面加上漂亮图标

****Day 7(实战)****:

- 综合项目: ****记账小程序**** (纯前端, 数据存本地)
 - 记账页面(金额、类型、备注)
 - 列表页面(最近记录)
 - 统计页面(月总支出)

本周验收

- [] 能独立封装组件
- [] 会用 Vant Weapp
- [] 做出一个看起来"像正式产品"的小程序

第 7 周: 云开发入门

本周目标

- 用云开发写后端
- 数据存到云数据库

每日任务

****Day 1****: 开通云开发

- 开发者工具里开通
- 创建环境
- 理解: 云函数 / 云数据库 / 云存储

****Day 2****: 第一个云函数

- 创建、部署、调用
- 练习: 写一个"返回当前时间"的云函数

****Day 3****: 云数据库基础

- 创建集合(表)
- 插入 / 查询数据(add / get / where)

****Day 4****: CRUD 完整操作

- 增(add)
- 删(remove)
- 改(update)

```
- 查(where + get)

**Day 5**:权限配置
- 3 种权限模式
- 什么时候用哪种

**Day 6**:云存储
- 上传图片
- 返回 fileID

**Day 7(实战)**:
- 把上周的记账小程序迁移到云开发
- 数据存云端,多端同步

### 本周验收
- [ ] 能创建云函数并调用
- [ ] 会在云数据库增删改查
- [ ] 能上传图片到云存储

---

## 第 8 周:登录和用户系统

### 本周目标
- 实现微信登录
- 做完整的用户体系

### 每日任务

**Day 1**:登录原理
- wx.login 拿 code
- 云函数换 openid
- 理解流程

**Day 2**:云函数获取 openid
- 写一个 login 云函数
- 前端调用测试

**Day 3**:存用户信息
- 第一次登录 → 创建用户
- 已存在 → 更新登录时间

**Day 4**:头像昵称获取
- wx.getUserProfile(旧)
- 用户自己填头像昵称(新规范)

**Day 5**:手机号授权
- getPhoneNumber 按钮
- 云函数解密
```

****Day 6****: 页面权限

- 判断登录状态
- 未登录跳转登录页

****Day 7(实战)****:

- 给记账小程序加登录, 每个人只能看自己的记录

本周验收

- [] 实现一键微信登录
- [] 不同用户看到不同数据

第 9 周: 支付 + 订阅消息 + 分享

本周目标

- 完整商业化能力
- 能做"真正上线的小程序"

每日任务

****Day 1****: 分享功能

- onShareAppMessage(转发给好友)
- onShareTimeline(分享朋友圈)

****Day 2****: 生成分享海报(Canvas)

- 绘制用户头像 + 二维码
- 保存到相册

****Day 3****: 订阅消息

- 订阅消息模板申请
- 调用 `wx.requestSubscribeMessage`
- 云函数发送消息

****Day 4-5****: 微信支付(进阶, 个人主体跳过)

- 企业主体才能用
- 预下单接口
- `wx.requestPayment`

****Day 6****: 扫一扫 / 小程序码

- `wx.scanCode`
- 生成小程序码(云函数)

****Day 7(实战)****:

- 给记账小程序加:
 - 分享给好友
 - 每月预算提醒(订阅消息)

```
### 本周验收
- [ ] 能实现分享功能
- [ ] 能主动推送消息给用户

---

## 第 10 周:性能优化

### 本周目标
- 小程序跑得快
- 通过审核

### 每日任务

**Day 1**:启动优化
- 分包加载
- 首屏优化
- 骨架屏

**Day 2**:setData 优化
- 避免频繁调用
- 避免传输大数据
- 数据路径优化

**Day 3**:图片优化
- TinyPNG 压缩
- 懒加载
- 用 CDN

**Day 4**:网络优化
- 请求合并
- 缓存策略
- 预加载

**Day 5**:体积优化
- 查看构建分析
- 清理无用代码
- 压缩代码

**Day 6**:错误监控
- 全局错误处理
- 上报云函数

**Day 7(实战)**:
- 对记账小程序做完整优化
- 用微信官方"体验评分"工具检测

### 本周验收
- [ ] 启动时间 < 2 秒
```

- [] 体验评分 > 80

第 11 周:准备上线

本周目标

- 过审上线

每日任务

****Day 1****:审核规则学习

- 读官方《小程序运营规范》
- 避坑清单

****Day 2****:内容准备

- 小程序名称 / 头像 / 简介
- 服务类目选择
- 隐私协议 / 用户协议

****Day 3****:最终测试

- 功能完整性
- 各场景测试
- 兼容性测试(iOS + 安卓)

****Day 4****:上传代码

- 开发者工具"上传"按钮
- 填写版本号和描述

****Day 5****:提交审核

- 公众平台后台"版本管理"
- 提交审核
- 填审核信息

****Day 6****:等审核 + 准备发布

- 通常 1-3 天
- 如果被拒,修改后重提

****Day 7****:发布上线

- 一键发布
- 给朋友看一下
- 吸取反馈

本周验收

- [] 小程序上线
- [] 获得第一批真实用户

第 12 周:迭代 + 下一步

本周目标

- 根据反馈迭代
- 确定后续学习方向

每日任务

Day 1-3:收集用户反馈

- 发给朋友用
- 收集"哪里难用"
- 列出改进清单

Day 4-5:快速迭代

- 修 bug
- 加功能
- 重新上线

Day 6:数据分析

- 看访问数据(微信后台)
- 哪些页面留存高

Day 7:规划下一步

- 继续深耕小程序?
- 学 Taro / Vue / React?
- 开始接单?

本周验收

- [] 完成一次迭代发布
- [] 明确下一个 3 个月学习目标

12 周后你具备的能力

- 能独立开发中等难度的小程序
- 会用云开发做完整后端
- 上线 1 个真实小程序
- 能接 5000-20000 的外包单
- 有进前端岗位的基础

12 周之后学什么?

方向 1:深耕小程序

- 性能优化高级课题
- 多端(抖音/支付宝)开发

方向 2:学前端框架

- Vue 3 或 React 18
- 去做 H5 / Web 项目

方向 3:学后端

- Node.js + Express
- 数据库 MySQL / MongoDB

方向 4:跨端开发

- Taro / Uni-app
- 一套代码多端上架

方向 5:全栈 + 接单

- 建工作室接外包
- 10-50 万/年

执行建议

1. ****别跳步****:前面跳了,后面一定补回来
2. ****每天打卡****:哪怕只做 30 分钟
3. ****卡住先问 AI****,30 分钟还没解决再发帖求助
4. ****周末务必做实战****,光学不练等于白学
5. ****建一个笔记库****(Notion / Obsidian),把每周的知识沉淀下来
6. ****加入微信开发者社区****,有人同行更容易坚持

下一步

打开 `06\_实战案例集\_从简单到难.md`,看有哪些练手项目。

<div class="page-break"></div>

06 | 实战案例集:从简单到难的 10 个练手项目

- > ****学编程,案例比书本重要 100 倍。****
- > 下面 10 个案例按难度排列,每个都能让你实打实地掌握一块技能。

难度分级

- 入门(1-2 天)
- 基础(3-5 天)
- 中级(1-2 周)
- 高级(2-4 周)
- 专家(挑战级)

案例 1:Hello World + 个人简介

目标

开发者工具新建项目,修改默认页显示成你的"个人名片"。

需要的技能

- 微信开发者工具基础
- WXML / WXSS 基础

步骤

1. 新建项目,选 JS 基础模板
2. 打开 `pages/index/index.wxml` 把所有内容换成:
 - 你的头像(用本地图片)
 - 名字
 - 一句简介
3. 在 `index.wxss` 加样式(居中、颜色、圆头像)
4. 手机预览

能学到

- 熟悉开发者工具布局
- 理解 4 个文件的作用
- 第一次"跑通"小程序

AI 辅助 Prompt

> "给我一个个人名片小程序的 WXML + WXSS 代码,要求头像圆形居中、名字大字、底下一行简介,风格简洁"

案例 2:计数器

目标

点 "+" 加 1,点 "-" 减 1,显示数字。

需要的技能

- setData
- 事件绑定

步骤

1. data 里存 `count: 0`
2. WXML 两个按钮 + 显示数字
3. JS 写 onAdd / onMinus 方法

能学到

- **setData 的用法(最核心)**
- 事件绑定
- 数据驱动视图

AI Prompt

> "帮我写一个小程序计数器的完整 4 个文件代码,要有 +/- 按钮和当前数字"

案例 3:待办清单 TodoList

目标

- 输入任务 → 添加
- 点任务 → 标记完成(打勾)
- 长按 → 删除
- 数据存本地(关闭再打开还在)

需要的技能

- wx:for 列表渲染
- wx:if 条件渲染
- wx.setStorageSync 本地存储

步骤

1. 输入框 + 添加按钮
2. 列表展示(wx:for)
3. 点击切换完成状态
4. 长按弹出删除确认
5. 每次改动存到本地

能学到

- **列表的增删改查**
- 本地存储
- 完整的单页面应用

AI Prompt

> "帮我做一个小程序 TodoList,要有添加、完成、删除、本地持久化,给我完整代码"

案例 4:多页面笑话 App

目标

- 首页:展示笑话列表(3 个 tab:冷笑话、网络笑话、脑筋急转弯)
- 详情页:点击跳转,看完整内容
- 底部 tabBar 导航

需要的技能

- tabBar 配置
- 页面跳转 + 传参
- swiper 轮播(首页 banner)

步骤

1. app.json 配置 3 个页面 + tabBar
2. 列表数据写死(之后学云开发再连真接口)
3. 点击跳转详情,传递 id

能学到

- 多页面架构
- 路由和传参
- tabBar 的用法

AI Prompt

> "帮我规划一个笑话小程序,有首页(带 tab)、详情页、收藏页,app.json 怎么配?"

案例 5:天气小程序

目标

- 用户输入城市 → 查询天气
- 显示当天 + 未来 7 天
- 调用第三方天气 API

需要的技能

- wx.request 网络请求
- Promise / async/await
- JSON 数据处理

步骤

1. 注册免费天气 API(心知、和风天气)
2. 输入框 + 查询按钮
3. wx.request 调接口
4. 渲染返回的 JSON 数据

能学到

- **接口调用(非常重要)**
- 异步处理
- 真实数据展示

坑

- 小程序要求 HTTPS + **域名白名单**(开发时可以在开发者工具关闭校验)

AI Prompt

> "帮我写一个小程序请求心知天气 API 的代码,返回数据后渲染到界面"

案例 6:记账小程序(纯前端)

目标

- 添加一笔记录(金额、类型、日期、备注)
- 列表展示最近
- 月度统计(总收入、总支出)
- 本地存储

需要的技能

- 表单处理(input / picker)
- 日期处理
- 数组 filter / reduce
- 组件化

步骤

1. 首页:按月展示记账
2. 新增页:填写表单
3. 详情页:查看单条
4. 统计页:柱状图(用 echarts 或自绘 canvas)

能学到

- **完整小程序的架构**
- 组件化开发
- 数据统计

AI Prompt

> "帮我规划一个记账小程序,要有哪些页面?每个页面数据结构怎么设计?"

案例 7:记账小程序 + 云开发

目标

把案例 6 的记账小程序,把数据**搬到云数据库**。

需要的技能

- 云开发开通
- 云数据库 CRUD
- 登录鉴权(wx.login)

步骤

1. 开通云开发
2. 创建 `accounts` 集合
3. 改写前端代码,用 `wx.cloud.database()` 读写
4. 加登录,每个用户只看自己的数据

能学到

- **云开发全套**

- 用户系统设计
- 真正"上线可用"的小程序

AI Prompt

> "把我这个本地存储的记账小程序迁移到云开发,数据库怎么设计?代码怎么改?"

案例 8:点餐小程序(完整业务)

目标

模拟一家小餐厅的点餐小程序。

功能

- 首页:菜品分类 + 列表
- 菜品详情:图片、价格、描述
- 购物车:加减数量、结算
- 订单页:生成订单
- 订单列表:历史订单
- 分享给朋友

需要的技能

- 所有前面的技能综合
- 复杂状态管理
- Vant Weapp 组件库

步骤

1. 设计数据库:菜品表、订单表、用户表
2. 云函数写业务接口
3. 前端对接
4. 最后做分享

能学到

- **完整商业小程序**
- 这是接单最常见的类型

AI Prompt

> "帮我设计一个点餐小程序的数据库结构和核心云函数"

案例 9:小程序 + 支付(企业主体)

目标

给案例 8 的点餐小程序,加**真实微信支付**。

前置条件

- **必须企业主体**(个人主体无支付)
- 商户号 + 认证

步骤

1. 申请小程序认证(300 元)
2. 开通微信支付,拿商户号
3. 云函数调预下单接口
4. 前端 wx.requestPayment
5. 云函数验证支付回调

能学到

- **支付全流程**
- 订单状态管理
- 财务对账基础

案例 10:综合社区小程序

目标

做一个类似"小红书"的图文社区。

功能

- 注册登录(微信授权)
- 发布笔记(图片、文字)
- 浏览信息流
- 点赞、评论
- 关注用户
- 个人主页
- 消息通知(订阅消息)

需要的技能

- **所有能力的终极综合**
- 云存储(图片上传)
- 复杂数据库查询

步骤

1. 产品设计(用 Figma 画原型)
2. 数据库设计(用户、笔记、点赞、评论、关注)
3. 按模块开发
4. 性能优化

能学到

- **独立做一个"完整产品"**
- 能作为作品集找工作
- 能作为 MVP 推向市场

加餐:真实上线小项目推荐

适合新手接单的 5 类小程序

1. ****点餐小程序**** 最常见 —— 餐饮老板都要
2. ****预约挂号**** 中等 —— 美容美发、牙科
3. ****知识付费**** —— 课程售卖
4. ****社区团购**** —— 小区便民
5. ****企业展示**** 最简单 —— 公司介绍 + 产品

接这类单,**5000-30000 元**是常见区间。

每个案例的复盘模板

做完每个案例,写一份复盘,格式:

```
```markdown
案例名称:_____
- 难度:
- 耗时:__ 小时
- 目标完成度:_%

遇到的问题
1. _____
2. _____

怎么解决的
1. _____
2. _____

用到的技能 / API
- _____

学到的新东西
1. _____
2. _____

下次可以改进的地方
- _____
```

**AI 辅助:**复盘写完发给 AI,让它帮你 review 并出 5 道延伸题。

## 实战通用心法

### 1. 从小做到大

别一开始就做微信克隆版。先做 Hello World,再一点点加功能。

### 2. 同一个项目做 3 遍

第一遍能跑就行,第二遍优化代码,第三遍加新功能。

### 3. 把每个案例上传到 GitHub

将来找工作 / 接单,就是你的作品集。

### 4. 记录所有报错

建一个"错误库"文档,以后能秒查。

### 5. 发给朋友用

哪怕是 Demo,也要让真人用一下,收到真实反馈才知道哪里有问题。

---

## "打卡墙":做完案例来打勾

- ☐ 案例 1:个人简介
- ☐ 案例 2:计数器
- ☐ 案例 3:TodoList
- ☐ 案例 4:多页面笑话 App
- ☐ 案例 5:天气小程序
- ☐ 案例 6:记账(纯前端)
- ☐ 案例 7:记账 + 云开发
- ☐ 案例 8:点餐小程序
- ☐ 案例 9:加支付
- ☐ 案例 10:社区小程序

**10 个全做完,你就是初级小程序开发工程师了**

---

## 进阶项目建议

做完 10 个,还想继续?

### 技术挑战型

- 仿微信聊天(WebSocket)
- 小游戏(Canvas + 动画)
- 直播间(直播组件)
- AR 相机效果

### 业务挑战型

- 二手交易平台
- 本地生活助手
- 读书笔记社区
- 儿童教育游戏

### 商业挑战型

- 找真实客户接第一单(哪怕 500 元)
- 做一个上线有 100 真实用户的小程序
- 上线后保持 1 个月日活 > 10

---

## 下一步

打开 `07_避坑指南_上线与常见问题.md`,确保顺利上线不踩坑。





# 07 | 避坑指南:上线 & 常见问题 FAQ

这一篇可能是所有文档里最重要的。 90% 的新手卡在"写完了审核不过",提前看完这份指南能省几周时间。

## 一、小程序审核红线(务必看完)

### 绝对过不了审的 10 种内容

类型	示例	后果
涉政敏感	包含敏感人物、政治话题	直接封号
色情低俗	擦边图片、性暗示内容	封号 + 上报
赌博博彩	棋牌、老虎机	永久封禁
医疗误导	无资质的"养生"、"治病"	拒审
金融违规	无牌的理财、借贷	拒审
虚假宣传	"最佳"、"第一"、"100%"	拒审
侵权素材	盗用其他 App 的图标、截图	拒审
诱导分享	"分享才能继续"、"请 10 个朋友"	警告 + 封禁功能
超范围经营	类目不符的服务	拒审
破坏生态	导流到其他平台	警告

### ⚠ 经常踩的 5 个坑

#### 坑 1:类目不符

例:你申请了"生活服务",但做了"教育培训"功能 → 拒审。 对策:写代码前先想清楚类目,注册时选对。

## 坑 2:没有隐私协议

**从 2023 年开始强制要求:** - 必须有《用户协议》和《隐私政策》页面 - 首次使用必须弹窗同意 - 要在微信后台"设置" → "服务内容声明" 填

## 坑 3:功能不完整

审核员打开发现: - 空页面、404 - 按钮点了没反应 - 登录进不去

**对策:**提审前自己完整走一遍所有功能。

## 坑 4:测试账号没给

很多功能需要登录、付费才能用,审核员**没账号看不到**。**对策:**在审核备注里填"测试账号:xxx / 密码:xxx"。

## 坑 5:内容类但没版号 / 证照

- 做电商 → 需要营业执照 + 食品流通许可证(如果卖食品)
- 做资讯 → 需要 ICP 备案和《互联网新闻信息服务许可证》
- 做游戏 → 需要游戏版号

# 二、上线前完整检查清单

## 代码层

- ☐ 所有页面都能正常打开
- ☐ 所有按钮都有反应
- ☐ 错误处理(断网、接口失败要有提示)
- ☐ 没有 console.log 在生产代码里
- ☐ 没有测试用的"写死"数据
- ☐ 图片都压缩过(TinyPNG)
- ☐ 代码压缩(开发者工具上传时勾选)

## 配置层

- ☐ `project.config.json` 里 appid 是正式的
- ☐ 域名白名单都配好了
- ☐ 云开发环境 ID 是生产环境
- ☐ 小程序头像、名称、简介都填了

- [] 类目选对了

## 内容层

- [] 有隐私协议页面
- [] 首次使用弹窗同意隐私
- [] 有用户协议页面
- [] 关于页面有联系方式

## 测试层

- [] iOS 测试
- [] Android 测试
- [] 不同屏幕尺寸测试
- [] 网络慢的时候测试
- [] 登录 / 未登录都测试

## 三、审核流程时间表

提交代码 → 上传到后台 → 提交审核 → 审核中

↓                      ↓                      ↓                      ↓

秒级                  秒级                  1-7 天              通过/驳回

- **首次审核**: 通常 2-7 天
- **后续迭代**: 通常 1-3 天
- **驳回**: 修改后重新提交, 再等相同时间
- **节假日**: 可能延迟

## 加急审核

- 有些情况可申请加急(紧急 bug)
- 在后台点"审核 → 加急"
- 每月有限额

## 四、常见问题 FAQ

### 基础类

#### Q1:注册小程序需要什么?

**A:** - **个人主体:** - 邮箱(未被注册过) - 身份证 - 微信实名 - 免费 - **企业主体:** - 企业邮箱 - 营业执照 - 对公账户 - 300 元认证费(每年)

#### Q2:个人主体能做哪些功能?

**A:** - 基础展示(介绍、联系) - 工具类(日历、计算器) - 社区类(论坛、留言) - 支付收款(必须企业) - 直播 - 卖东西(电商类目)

**新手建议:**个人主体练手,要上线收款换企业。

#### Q3:一个人可以注册几个?

**A:** - 同一个身份证最多 5 个个人小程序 - 同一个企业最多 50 个小程序

#### Q4:小程序名字怎么起?

**A:** - 4-30 字符 - 每年能改 2 次(个人) / 4 次(企业) - 不能和现有的重名 - 别用"第一"、"最"等宣传词

#### Q5:可以卖货吗?

**A:** - 个人主体: 不能(没支付) - 企业主体: 可以,但要选对类目(电商/零售)

### 开发类

#### Q6:本地开发好好的,真机闪退?

**A:**常见原因: 1. 用了真机不支持的 API 2. 图片路径写错(开发工具不区分大小写,真机区分) 3. setData 传太大的数据 4. 安卓某些版本兼容性问题

**对策:** - 开发时经常真机预览 - 开发者工具里开"详情 → 本地设置 → 不校验合法域名"只在开发用,真机关掉

#### Q7:wx.request 报"不在以下 request 合法域名列表中"?

**A:** - 上线版本:去小程序后台"开发 → 开发管理 → 开发设置 → 服务器域名"配置 - 要求:HTTPS + 已备案的域名 - 开发时:可在开发者工具勾选"不校验合法域名"跳过

### Q8:setData 有什么性能陷阱?

**A:** - 频繁调用(循环里调) - 传大对象 - 传整个 data - 批量更新:一次 setData 传多个字段 - 局部更新: `setData({ 'list[0].name': 'xxx' })`

### Q9:分包是什么?什么时候要用?

**A:** - 微信小程序主包限制 2MB - 超过要拆分成"主包 + 子包" - 每个子包 2MB,总共 20MB - 拆法:不常用的页面放子包,用户访问时才下载

### Q10:小程序和 H5 能互相跳转吗?

**A:** - 小程序 → H5:用 `web-view` 组件打开(需要业务域名配置) - H5 → 小程序:用 "url-scheme" 或"微信内分享的链接" - 小程序之间: `wx.navigateToMiniProgram`

## 云开发类

### Q11:云开发免费额度够用吗?

**A:** - 新用户赠送 1 个月资源 - 日常: - 云函数 40 万次调用/月 - 云数据库 2GB 存储、5 万次读、1 万次写/天 - 云存储 5GB - **个人小项目完全够用** - 超出按量付费,月几十元

### Q12:云数据库怎么做关联查询?

**A:** - 云数据库是 NoSQL,不像 MySQL 那么强 - 简单关联: `lookup` (类似 join) - 复杂关联:拆成多次查询,在云函数里组合 - 学习资源:云开发官方文档

### Q13:一个云开发环境能用多久?

**A:** - 环境不用会自动冻结,但**数据不丢** - 解冻只要重新开通 - 企业建议直接买固定套餐

## 上线类

### Q14:第一次提审被拒怎么办?

**A:** - **别慌**,90% 的小程序都被拒过 - 仔细读驳回理由 - 对照整改,再提审 - 一般第 2-3 次能过

### Q15:被拒的常见理由 TOP 5

1. 类目错误 / 功能不符

2. 存在 bug / 空页面
3. 诱导关注 / 分享
4. 涉及敏感内容
5. 隐私协议问题

### Q16:上线后可以改代码吗?

**A:** - **可以**,每次改都要重新审核 - 紧急 bug 可申请加急 - 用"灰度发布"功能先发小部分用户试

---

## 商业类

### Q17:接单价格怎么定?

**A**(2025-2026 行情参考): - 企业展示型:3000-8000 - 点餐 / 预约:5000-15000 - 商城:15000-50000 - 复杂业务:50000+

新手前 3 单可以便宜点(3000-5000),**重要的是积累作品集。**

### Q18:怎么找客户?

**A:** - 闲鱼、小红书、抖音发案例 - 朋友圈 + 行业群 - 接包平台:程序员客栈、码市 - 最稳:身边的餐饮、美容店老板

### Q19:自己做产品能赚钱吗?

**A:**难,但有可能: - 工具类:流量主 + 会员 - 内容类:知识付费 - 电商:卖货分成 - 服务类:佣金

**建议:**先接单赚生活费,副业时间做自己产品。

### Q20:要不要买课?

**A:** - **免费资源已经够了**:B 站、官方文档、AI - 买课的价值:**省时间 + 有老师答疑** - 推荐(不是广告): - **微信官方文档**(最权威) - **B 站 CodeWithMosh 的小程序教程** - **掘金小册**(有付费文章)

---

## 心态类

### Q21:我感觉自己笨,学不会怎么办?

**A:** - 每个程序员都经历过这阶段 - 大佬们也都卡过 3 天不知道某个 bug 在哪 - **"卡住"是进步信号** - 学 3 天仍然一窍不通?可能是教程不适合你,换一份

## Q22:AI 时代,还要学编程吗?

**A:更要学。** - AI 不会完全替代程序员 - 但不会编程的人无法用好 AI - 学会后,你比纯 AI 用户效率高 10 倍 - 小程序开发门槛低,AI 辅助学习 = 最佳时机

---

## 五、新手最容易踩的 15 个坑

### 开发坑

1. **不看官方文档就乱猜 API** → 永远以官方文档为准
2. **开发工具"不校验域名"上线了** → 上线前要关掉
3. **图片用本地路径,真机路径错** → 用绝对路径或 cloud://
4. **数据更新不用 setData** → this.data.xx = 不会更新界面
5. **频繁 setData 导致卡顿** → 合并调用
6. **没有统一的请求封装** → 每个页面都 wx.request 是灾难
7. **console.log 满天飞上线** → 拖累性能

### 上线坑

1. **类目选错,功能写了白做** → 注册前就想清楚
2. **没隐私协议页** → 直接拒审
3. **首次使用没弹同意** → 直接拒审
4. **审核备注没给测试账号** → 审核员看不到核心功能
5. **改了小程序名字不能搜到** → 名字要考虑 SEO
6. **域名没备案就用** → 线上必定 500

### 商业坑

1. **做全套就烂尾** → 先 MVP
  2. **无差异化产品** → 小红书已经有了,你做第二个没人用
- 

## SOS 六、遇到麻烦怎么办?

### 技术问题

1. 问 AI(80% 能解决)



2. **微信官方文档** - developers.weixin.qq.com
3. **微信开放社区** - developers.weixin.qq.com/community
4. 掘金、思否搜索
5. Stack Overflow

## 审核问题

- 微信公众平台 → 右上角"在线客服"
- 审核被拒:点"审核详情"看理由
- 疑难杂症:发邮件到 miniprogram@tencent.com

## 运营问题

- 微信公众平台的"公告" / "文档"
- 加入微信官方活动(送流量)

---

## 七、合规建议

### 做商业项目必须要的

1. **企业认证**(300/年)
2. **ICP 备案**(免费但要 2-3 周)
3. **经营许可证**(根据类目,如食品经营、教培资质)
4. **隐私政策 / 用户协议**(模板网上能找)
5. **发票管理**(卖货类)

### 个人开发者建议

1. 先做**免费工具类**(练手、无需资质)
2. 想商业化 → 注册个体工商户(简单便宜)→ 升级企业主体
3. 别碰医疗、金融、教育这种高压线类目

---

## 八、给你的 10 条"黄金建议"

1. **别等完美再上线**, "能用"就先发
2. **每天写代码 > 周末狂学**

3. **先会原生,再学 Taro/Vue**,别反着来
4. **把每个 Bug 记下来**,形成自己的错误库
5. **写代码前先画原型**(哪怕在纸上)
6. **先学前端 80% 再学后端 20%**(云开发降低门槛)
7. **加入社区,不要孤军奋战**
8. **你的第一个小程序一定丑**,不重要
9. **接单前,一定要有 3 个上线作品**
10. **赚到钱的一天 = 你真的学会了的一天**

## 九、最后的成长路径图

```

第 1 月:学基础 (HTML/CSS/JS)
 ↓
第 2 月:小程序入门(做出能跑的 Demo)
 ↓
第 3 月:云开发 + 完整项目(第一个上线)
 ↓
第 4-6 月:接第一单 / 做自己产品
 ↓
第 7-12 月:深耕某个领域 / 扩展技术栈
 ↓
第 2 年:独立开发者 / 技术团队
 ↓
第 3 年+:以此为职业,或者自己创业

```

**记住:**不要和别人比速度,**只和昨天的自己比。**

## 下一步

你已经看完了所有基础文档!

**现在回到** [00\\_从零开始](#) ,按第 6 节的"准备清单"装好环境,然后开始 [05\\_12周学习路线](#) 的 Day 1!

**祝你学习顺利,早日做出属于你的小程序。**